



Volúmenes de revolución

Si giras una región plana alrededor de un eje, se forma un sólido: un jarrón, una bala, un tazón. Rebanándolo en discos delgados y sumándolos con una integral puedes calcular su volumen exacto, y de paso demostrar las fórmulas del cono y la esfera que usas desde secundaria.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Calcular volúmenes con el método de discos.
2. Calcular volúmenes con arandelas cuando hay un hueco.
3. Calcular volúmenes con capas cilíndricas.
4. Elegir el método según el eje de giro.
5. Deducir los volúmenes del cono y la esfera.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Método de discos

Gira la región bajo $y = f(x)$, entre a y b , alrededor del eje x . Cada rebanada vertical de grosor dx se convierte en un disco de radio $f(x)$, con volumen $\pi[f(x)]^2 dx$. Sumando:

DISCOS (GIRO EN EL EJE x)

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$$

1

EJEMPLO RESUELTO

Gira la región bajo $y = \sqrt{x}$ entre 0 y 4 alrededor del eje x .

$$V = \pi \int_0^4 (\sqrt{x})^2 dx = \pi \int_0^4 x dx = \pi \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^4 = 8\pi$$

2

EJEMPLO RESUELTO

Deduce el volumen de un cono de radio r y altura h .

Es el giro de la recta $y = \frac{r}{h}x$ entre 0 y h :

$$V = \pi \int_0^h \frac{r^2}{h^2} x^2 dx = \pi \frac{r^2}{h^2} \cdot \frac{h^3}{3} = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

Del mismo modo, girando $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ entre $-r$ y r sale la esfera: $\frac{4}{3} \pi r^3$.

02 Método de arandelas

Si la región está entre dos curvas, $f(x) \geq g(x) \geq 0$, cada rebanada es un disco con un hueco (una arandela). Radio exterior $R = f(x)$, interior $r = g(x)$:

ARANDELAS

$$V = \pi \int_a^b ([f(x)]^2 - [g(x)]^2) dx$$

3

EJEMPLO RESUELTO

Gira la región entre $y = x$ y $y = x^2$ alrededor del eje x .

Cortes en 0 y 1; en ese intervalo $x \geq x^2$, así que $R = x$ y $r = x^2$:

$$V = \pi \int_0^1 (x^2 - x^4) dx = \pi \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) = \frac{2\pi}{15}$$

$$R^2 - r^2, \text{ NO } (R - r)^2$$

El área de una arandela es el círculo grande menos el chico: $\pi R^2 - \pi r^2$. Elevar la resta al cuadrado da otra cosa.

03 Método de capas cilíndricas

Para girar alrededor del eje y una región descrita como $y = f(x)$, es más cómodo usar rebanadas verticales que al girar forman **cilindros huecos** (capas). Una capa a distancia x del eje, de altura $f(x)$ y grosor dx , desenrollada, es casi una lámina de $2\pi x$ por $f(x)$ por dx :

CAPAS (GIRO EN EL EJE y)

$$V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx \quad (0 \leq a < b)$$

4

EJEMPLO RESUELTO

Gira la región bajo $y = x - x^2$ (entre 0 y 1) alrededor del eje y .

$$V = 2\pi \int_0^1 x(x - x^2) dx = 2\pi \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) = \frac{\pi}{6}$$

Con discos habría que despejar x de $y = x - x^2$, que da dos ramas: mucho más trabajo.

04

Cómo elegir el método

EJE DE GIRO	REBANADAS PERPENDICULARES AL EJE	REBANADAS PARALELAS AL EJE
Eje x	Discos/arandelas en x : $\pi \int f^2 dx$	Capas en y : $2\pi \int y g(y) dy$
Eje y	Discos/arandelas en y : $\pi \int g^2 dy$	Capas en x : $2\pi \int x f(x) dx$

Regla práctica: usa la que **no** te obligue a despejar. Si la función está como $y = f(x)$ y giras en el eje y , casi siempre conviene capas.

5

EJEMPLO RESUELTO

Gira la región entre $y = x^2$, el eje y y la recta $y = 4$ alrededor del eje y .

Con discos en y : el radio es $x = \sqrt{y}$, de $y = 0$ a $y = 4$.

$$V = \pi \int_0^4 (\sqrt{y})^2 dy = \pi \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^4 = 8\pi$$

05

Errores comunes

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
$\pi \int f(x) dx$	$\pi \int [f(x)]^2 dx$	El área del disco es πr^2 .
$\pi \int (R - r)^2 dx$	$\pi \int (R^2 - r^2) dx$	Círculo grande menos chico.
Capas sin el factor x	$2\pi \int x f(x) dx$	x es el radio de la capa.
Discos en eje y con límites en x	Límites en y	Integrar respecto a y .
Olvidar el π	Revisa el factor al final	Error más frecuente de todos.

Repaso en una mirada

Discos: $\pi \int f^2 dx$

Arandelas: $\pi \int (R^2 - r^2) dx$

Capas: $2\pi \int x f dx$

Rebanada $\perp$ eje: discosRebanada $\parallel$ eje: capas

No despejes si no hace falta

Cono: $\frac{1}{3}\pi r^2 h$

Esfera: $\frac{4}{3}\pi r^3$

Dibuja la rebanada

06 Ejercicios

Deja los resultados en términos de π salvo que se pida decimal. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Discos, giro en el eje x 1 Bajo $y = x$, de 0 a 3.2 Bajo $y = x^2$, de 0 a 2.3 Bajo $y = e^x$, de 0 a 1 (da también el decimal).4 Bajo $y = \frac{1}{x}$, de 1 a 3.**B. Arandelas, giro en el eje x** 5 Región entre $y = \sqrt{x}$ y $y = x$.6 Región entre $y = x^2$ y $y = 4$.

C. Giro en el eje y

7 Bajo $y = x^2$, de $x = 0$ a $x = 2$ (región entre la curva y el eje x).

8 Bajo $y = 4 - x^2$ con $x \geq 0$.

9 Región entre $y = x$ y $y = x^2$.

D. Aplicaciones

10 Calcula con integral el volumen de una esfera de radio 3.

11 Un tazón tiene la forma de girar $y = \frac{x^2}{4}$ alrededor del eje y (medidas en cm). ¿Cuánta agua cabe si se llena hasta 4 cm de altura?

07 Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|--|---|--------------------|----|------------------------------------|
| 1 | 9π | 5 | $\frac{\pi}{6}$ | 9 | $\frac{\pi}{6}$ |
| 2 | $\frac{32\pi}{5}$ | 6 | $\frac{256\pi}{5}$ | 10 | 36π |
| 3 | $\frac{\pi}{2}(e^2 - 1) \approx 10.04$ | 7 | 8π | 11 | $32\pi \approx 100.5 \text{ cm}^3$ |
| 4 | $\frac{2\pi}{3}$ | 8 | 8π | | |

Soluciones paso a paso

1 $\pi \int_0^3 x^2 dx = \pi \cdot 9$. Es un cono de radio 3 y altura 3: $\frac{1}{3}\pi(9)(3)$ ✓.

2 $\pi \int_0^2 x^4 dx = \pi \cdot \frac{32}{5}$.

3 $\pi \int_0^1 e^{2x} dx = \pi \left[\frac{e^{2x}}{2} \right]_0^1$.

4 $\pi \int_1^3 x^{-2} dx = \pi \left[-\frac{1}{x} \right]_1^3 = \pi \left(1 - \frac{1}{3} \right)$.

5 En $[0, 1]$, $\sqrt{x} \geq x$: $\pi \int_0^1 (x - x^2) dx = \pi \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right)$.

6 $R = 4$, $r = x^2$, de -2 a 2 : $\pi \left[16x - \frac{x^5}{5} \right]_{-2}^2 = 2\pi \left(32 - \frac{32}{5} \right)$.

7 Capas: $2\pi \int_0^2 x \cdot x^2 dx = 2\pi \cdot 4$.

8 Capas: $2\pi \int_0^2 x(4 - x^2) dx = 2\pi(8 - 4)$.

9 Capas con altura $x - x^2$: $2\pi \int_0^1 (x^2 - x^3) dx = 2\pi \cdot \frac{1}{12}$.

10 $\pi \int_{-3}^3 (9 - x^2) dx = \pi(54 - 18)$. Coincide con $\frac{4}{3}\pi(27)$.

11 Discos en y : $x^2 = 4y$. $\pi \int_0^4 4y dy = \pi \cdot 32$.

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Plantear un disco: $\pi (\text{radio})^2$ por el grosor.	Sección 01	☐	☐	☐
Restar radios al cuadrado en arandelas (no restar y luego elevar).	Sección 02	☐	☐	☐
Plantear una capa: $2\pi (\text{radio})(\text{altura})$.	Sección 03	☐	☐	☐
Decidir entre discos y capas para giros en el eje y .	Sección 04	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.